INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

LAPORAN
TUGAS AKHIR SKRIPSI

OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM

NAMA MAHASISWA
11211001

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
Jurusan Rekayasa Industri dan Teknologi Informasi
Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, 2025

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

LAPORAN
TUGAS AKHIR SKRIPSI

OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan memperoleh Gelar Sarjana Teknik (S.T.)

NAMA MAHASISWA
11211001

Dosen Pembimbing

Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.T.

Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.Eng.

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
Jurusan Rekayasa Industri dan Teknologi Informasi
Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri
Institut Teknologi Kalimantan

Balikpapan, 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 27 Oktober 2025

Materai
Rp 10.000

Nama Mahasiswa
NIM. 11211001

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nama Mahasiswa
NIM	: 11211001
Program Studi	: Teknik Kimia
Jurusan	: Rekayasa Industri dan Teknologi Informasi
Fakultas	: Rekayasa dan Teknologi Industri

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

. . . . . .
. . . . . **OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM** . . . . . .
. . . . . .

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Balikpapan, 27 Oktober 2025

Nama Mahasiswa
NIM. 11211001

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Teknik (S.T.)
pada
Program Studi S-1 Teknik Kimia
Jurusan Rekayasa Industri dan Teknologi Informasi
Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri
Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir:

OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM

Oleh:

Nama Mahasiswa
NIM. 11211001

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1.	Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.T.	Pembimbing I	. . . . .
2.	Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.Eng.	Pembimbing II	. . . . .
3.	Nama Dosen Penguji I, S.T., M.Sc.	Penguji I	. . . . .
4.	Nama Dosen Penguji II, S.T., Ph.D.	Penguji II	. . . . .

BALIKPAPAN
OKTOBER, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

"OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM"

Laporan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Teknik Kimia, Jurusan Rekayasa Industri dan Teknologi Informasi, Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak/Ibu Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
2. Bapak/Ibu Nama Koordinator Prodi, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi Teknik Kimia.
3. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

Disadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu diharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

Balikpapan, Oktober 2025

Penyusun

OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM

Nama Mahasiswa : Nama Mahasiswa
NIM : 11211001
Dosen Pembimbing Utama : Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.T.
Dosen Pembimbing Pendamping : Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.Eng.

ABSTRAK

Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak untuk Proposal TA berisi permasalahan, tujuan dan metode penelitian, sedangkan pada Laporan TA berisi permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Jumlah minimum kata pada abstrak adalah 200 – 350 kata. Penulisan abstrak hanya pada satu paragraf, diketik dengan tipe font Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (*line spacing* = *single*). Setiap penggunaan bahasa asing harus diformat *italic*. Format penulisan harus mengacu pada format ini.

Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4 dan kata kunci 5

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

OPTIMIZATION OF VACUUM FRACTIONAL DISTILLATION AND CRYSTALLIZATION OF PATCHOULI ALCOHOL FROM PATCHOULI OIL

By	: Nama Mahasiswa
Student Identity Number	: 11211001
Supervisor	: Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.T.
Co-Supervisor	: Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.Eng.

ABSTRACT

Abstract must be in English. Abstract is a summary that contains problems, objectives, research methods for thesis proposals and contains problems, objectives, research methods, results, conclusions for thesis reports. Abstracts are made to make it easier for readers to quickly understand the contents of the final assignment to decide whether to read further or not. The minimum number of words in an abstract is 200 – 350 words. Abstract is only one paragraph, typed in Times New Roman 12 point font with single spacing (line spacing = single).

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4 and keyword 5

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR . . . . . **iii**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS . . . . . **iv**
LEMBAR PENGESAHAN . . . . . **v**
KATA PENGANTAR . . . . . **vi**
ABSTRAK . . . . . **vii**
ABSTRACT . . . . . **viii**
DAFTAR ISI . . . . . **ix**
DAFTAR GAMBAR . . . . . **xi**
DAFTAR TABEL . . . . . **xii**
DAFTAR NOTASI . . . . . **xiii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 1
1.4 Manfaat Penelitian 2
1.5 Batasan Penelitian 2
1.6 Kerangka Penelitian 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 Pustaka/Teori I 3
2.2 Pustaka/Teori II 3
2.3 Pustaka/Teori III 3
2.3.1 Pustaka III Bagian 1 4
2.3.2 Pustaka III Bagian 2 4
2.4 Penelitian Terdahulu 4
BAB 3 METODE PENELITIAN **6**
3.1 Garis Besar Penelitian 6
3.2 Diagram Alir Penelitian 6
3.3 Prosedur Penelitian 6
3.3.1 Prosedur A 6
3.3.2 Prosedur B 6
3.4 Variabel Penelitian 6
3.5 Rencana Jadwal Penelitian 6
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN **8**
4.1 Hasil dan Pembahasan I 8
4.2 Hasil dan Pembahasan II 8
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN **9**
5.1 Kesimpulan 9
5.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA **10**

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

LAMPIRAN A **12**
RIWAYAT PENULIS **13**

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur senyawa *patchouli alcohol* (Berger dan Sicker, 2009) 4

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 7

Gambar 4.1 *Crystal size distribution* kristal *patchouli alcohol* 8
Gambar 4.2 Variasi bentuk kristal *patchouli alcohol* 8

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Senyawa*)	3
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2.3	Perbandingan Yield dan Kemurnian Kristal PA pada Berbagai Metode Separasi	5
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	6

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan	Satuan
x	Laju alir	m/s
y	Percepatan	m/s^2
z	Daya	watt
Δc	Gaya dorong supersaturasi	g/L
S	Rasio supersaturasi	–

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 1
PENDAHULUAN

Pada pengantar bab ini merupakan deskripsi singkat dari isi Bab 1 Pendahuluan. Isi Bab 1 Pendahuluan meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan kerangka penelitian. Penjelasannya harus singkat, lengkap, dan dapat dimengerti oleh pembaca.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang menyajikan konteks penelitian, untuk apa penelitian ini dilakukan, dan hal apa yang mengarahkan penelitian ini. Di sini diuraikan dalam keadaan bagaimana topik ini dilakukan.

Latar belakang memuat studi awal atau berbagai teori utama yang relevan dan baru (*recent*) yang dipadukan sehingga mengerucut pada suatu persoalan unik yang kemudian disusun dalam bentuk perumusan masalah. Lazimnya bagian ini diawali dengan menguraikan kesenjangan, teoritik ataupun praktik antara harapan dan kenyataan (Al-Zoubi dan Malamataris, 2023; Harunsyah, 2021).

1.2 Perumusan Masalah

Dalam subbab ini, permasalahan yang akan diselesaikan dirumuskan secara jelas, tajam, dan menyeluruh. Perumusan masalah dijelaskan dalam bentuk poin:

1. Bagaimana pengaruh rasio pelarut dan suhu operasi terhadap kemurnian kristal *patchouli alcohol* yang dihasilkan?

2. Bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan terhadap distribusi ukuran kristal (*crystal size distribution*)?

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

1.3 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini, tujuan dilakukannya penelitian/studi dan target atau sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara singkat dan jelas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan:

1. Menentukan pengaruh rasio pelarut dan suhu operasi terhadap kemurnian kristal *patchouli alcohol*.

2. Menganalisis pengaruh kecepatan pengadukan terhadap distribusi ukuran kristal (*crystal size distribution*).

1.4 Manfaat Penelitian

Pada subbab ini dicantumkan manfaat/kegunaan khusus/dampak kemanfaatan yang diharapkan dari hasil penelitian/studi:

1. Memberikan referensi ilmiah mengenai parameter operasi optimal pada proses kristalisasi *patchouli alcohol*.
2. Meningkatkan nilai tambah komoditas minyak nilam melalui peningkatan kemurnian produk kristal.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditetapkan untuk membantu membatasi ruang lingkup analisis dan pembahasan agar penelitian menjadi lebih fokus, terarah, dan dapat diselesaikan sesuai dengan keterbatasan waktu serta sumber daya yang tersedia.

1.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menjelaskan *state of the art* serta kaitannya dengan rencana penelitian yang diusulkan. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Kerangka penelitian dapat disajikan dalam bentuk diagram *fishbone* atau *mind map*.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Pada pengantar bab ini merupakan deskripsi singkat dari isi Bab 2 Tinjauan Pustaka. Isi Bab 2 meliputi: Pustaka/Teori I, Pustaka/Teori II, Pustaka/Teori III, dan Penelitian Terdahulu. Penjelasannya harus singkat, lengkap, dan dapat dimengerti oleh pembaca.

2.1 Pustaka/Teori I

Minyak nilam merupakan salah satu jenis minyak yang banyak dikenal oleh peneliti minyak atsiri. Berikut adalah contoh penulisan sitasi suatu penelitian dengan jumlah penulis sebanyak dua orang (Isfaroiny dan Mitarlis, 2005). Komposisi senyawa kimia penyusun minyak nilam disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Senyawa*)

Senyawa	**Rumus Molekul**	**Berat Molekul (gr/mol)**	**Titik Didih pada 1 atm (°C)**
α-Humulene	$C_{15}H_{24}$	204	166 – 168
α-Copaene	$C_{15}H_{24}$	204	246 – 251
β-Caryophyllene oxide	$C_{15}H_{24}O$	220	279,68
Patchouli Alcohol	$C_{15}H_{26}O$	222	287 – 288
Pogostol	$C_{15}H_{26}O$	222	303 – 304

*) Aisyah (2010)

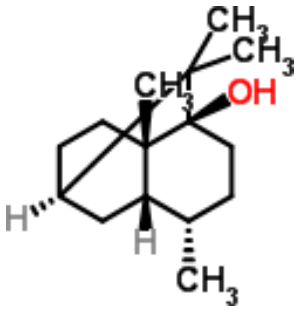
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

2.2 Pustaka/Teori II

Patchouli alcohol atau *patchoulol* merupakan senyawa utama yang terkandung dalam minyak nilam (*patchouli oil*). Berikut adalah contoh penulisan sitasi suatu penelitian dengan jumlah penulis lebih dari dua orang (Bhatia dkk, 2008). Struktur molekul *patchouli alcohol* ditunjukkan pada Gambar 2.1.

2.3 Pustaka/Teori III

Proses kristalisasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu supersaturasi, nukleasi, dan pertumbuhan kristal. Supersaturasi merupakan *driving force* dari proses kristalisasi.



Gambar 2.1 Struktur senyawa *patchouli alcohol* (Berger dan Sicker, 2009)

2.3.1 Pustaka III Bagian 1

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menyatakan kondisi supersaturasi. Contoh penulisan sitasi dengan lebih dari satu referensi ditulis berurutan (Jones, 2002; Mersmann, 2001; Mullin, 2001; Schwartz dan Myerson, 2002; Tung dkk, 2009). Hubungan matematis supersaturasi dinyatakan pada Persamaan (2.1) dan Persamaan (2.2):

$$\Delta c = c - c^* \tag{2.1}$$

$$S = \frac{c}{c^*} \tag{2.2}$$

2.3.2 Pustaka III Bagian 2

Inti kristal adalah embrio pertama yang terbentuk dengan ukuran beberapa nanometer dan kemudian akan bertumbuh untuk menghasilkan kristal yang nyata.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rangkuman hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.2. Perbandingan metode separasi juga ditampilkan pada Tabel 2.3.

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi*)	Hasil
1	Su dkk (2014)	**Metode**: Distilasi fraksinasi vakum dan kristalisasi dengan pendinginan. **Hasil**: Kristal *patchouli alcohol* dengan kemurnian 99% dan *yield* sebesar 52,9% serta total waktu pemisahan 7,5 jam.
2	Li dkk (2021)	**Metode**: *High-performance centrifugal partition chromatography* (HPCPC) dengan pelarut *petroleum ether–acetonitrile* (1:1). **Hasil**: Dari 12,5 gr minyak nilam diperoleh 2 gr kristal *patchouli alcohol* dengan kemurnian 98%.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama dan Publikasi*)	Tahun	Hasil
3	Tong dkk (2022)		**Metode**: *Host-guest inclusion* dengan senyawa *host* 1,1,6,6-tetraphenylhexa-2,4-diyne-1,6-diol. **Hasil**: Diperoleh kristal *patchouli alcohol* sebanyak 0,102 gr (*yield* kristal 17%) dengan *melting point* 81–82°C.

*) Diurutkan sesuai tahun publikasi

Tabel 2.3 Perbandingan Yield dan Kemurnian Kristal PA pada Berbagai Metode Separasi

Nilai	HPCPC *)	Host-Guest Inclusion #)	Silica Gel Column Chrom. $)
Yield	16%	17%	0,011%
Purity	98%	44%	98%

*) Li dkk (2021)
#) Tong dkk (2022)
$) Xian dkk (2011)

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

BAB 3
METODE PENELITIAN

Pada pengantar bab ini merupakan deskripsi singkat dari isi Bab 3 Metode Penelitian. Konten yang wajib ada meliputi Garis Besar Penelitian, Diagram Alir Penelitian/*Flowchart*, Prosedur Penelitian, dan Variabel Penelitian.

3.1 Garis Besar Penelitian

Garis besar penelitian berisi penjelasan umum dan disusun dalam bentuk rangkuman dari metode penelitian yang digunakan.

3.2 Diagram Alir Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan disajikan pada diagram alir penelitian pada Gambar 3.1.

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Prosedur A

Langkah awal dalam tahap ini adalah menyiapkan bahan baku minyak nilam dan merangkai unit distilasi fraksinasi vakum sesuai kondisi operasi yang ditetapkan.

3.3.2 Prosedur B

Fraksi berat hasil distilasi selanjutnya dikristalisasi menggunakan pendinginan terkontrol dan pengadukan mekanis sesuai variasi penelitian.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

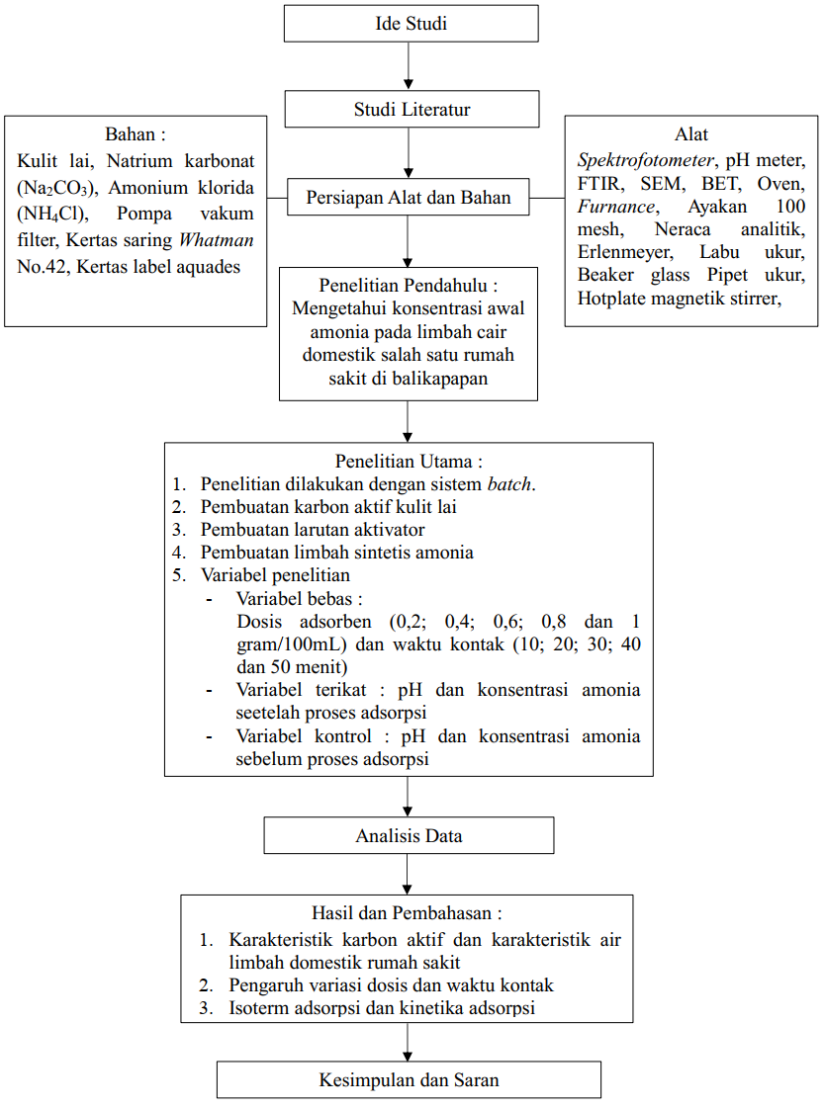
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Variasi Nilai
Kecepatan Pengadukan (S)	40 rpm; 50 rpm; 60 rpm
Suhu Kristalisasi (T)	5°C; 10°C; 15°C

3.5 Rencana Jadwal Penelitian

Rencana jadwal pelaksanaan penelitian dimulai dari seminar proposal hingga penyusunan laporan TA dan Sidang TA (subbab ini dicantumkan khusus pada dokumen Proposal Tugas Akhir).



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

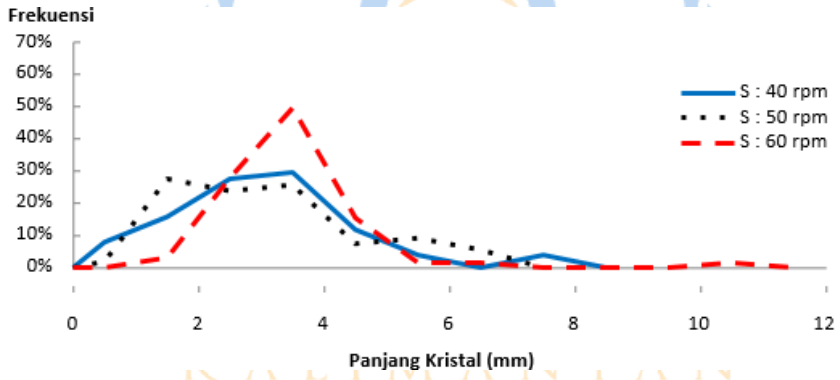
Hasil dan Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian dan hipotesis. Bagian ini menyajikan data penelitian, menganalisis temuan, serta menghubungkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya.

4.1 Hasil dan Pembahasan I

Distilasi fraksinasi merupakan proses pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih pada tekanan tereduksi (Isfaroiny dan Mitarlis, 2005; Ma'mun dan Maryadhi, 2008; Widiyanto dan Nugroho, 2010; Yudisthira dan Sufianti, 2009).

4.2 Hasil dan Pembahasan II

Kecepatan pengadukan berpengaruh signifikan terhadap distribusi ukuran kristal. Berdasarkan Gambar 4.1, peningkatan kecepatan pengadukan menghasilkan distribusi ukuran kristal yang semakin *unimodal*. Morfologi kristal yang dihasilkan cenderung berbentuk jarum balok dan tak beraturan (*irregular*) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1 *Crystal size distribution* kristal *patchouli alcohol*



(a) Pengadukan 40 rpm **(b)** Pengadukan 50 rpm **(c)** Pengadukan 60 rpm

Gambar 4.2 Variasi bentuk kristal *patchouli alcohol*

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup berisi Kesimpulan dan Saran yang merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kesimpulan pertama yang menjawab tujuan penelitian pertama secara terukur.
2. Kesimpulan kedua yang menjawab tujuan penelitian kedua secara spesifik.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dalam eksperimen distilasi fraksinasi disarankan menggunakan sistem kontrol vakum otomatis untuk menjaga kestabilan tekanan.
2. Dalam eksperimen kristalisasi disarankan melakukan variasi laju pendinginan bertahap (*stepwise cooling*).

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Y. (2010), "Identifikasi Sifat Fisiko-Kimia Komponen Utama Minyak Nilam (*Pogostemon cablin* Benth.)", *Jurnal Hasil Pertanian*, Vol. 3, No. 1, hal. 12–19.

Al-Zoubi, N. dan Malamataris, S. (2023), "Effects of Initial Concentration and Seeding Procedure on Crystallisation of Orthorhombic Paracetamol from Ethanolic Solution", *International Journal of Pharmaceutics*, Vol. 260, No. 1, hal. 123–125.

Berger, S. dan Sicker, D. (2009). *Classics in Spectroscopy: Isolation and Structure Elucidation of Natural Products*. Wiley-VCH, Weinheim.

Bhatia, S. P., Letizia, C. S., dan Api, A. M. (2008), "Fragrance Material Review on Patchouli Alcohol", *Food and Chemical Toxicology*, Vol. 46, No. 11, hal. S255–S256.

Harunsyah. (2021), "Peningkatan Mutu Minyak Nilam Rakyat melalui Proses Pemurnian", *Jurnal Teknologi Politeknik Negeri Lhokseumawe*, Vol. 11, No. 1, hal. 1–7.

Isfaroiny, A. dan Mitarlis. (2005), "Studi Komposisi Kimia dan Pemurnian Minyak Nilam melalui Proses Adsorpsi", *Jurnal Kimia Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hal. 45–52.

Jones, A. G. (2002). *Crystallization Process Systems*. Butterworth-Heinemann, Oxford.

Li, X., Wang, Y., dan Zhang, H. (2021), "Isolation and Purification of Patchouli Alcohol from Patchouli Oil Using High-Performance Centrifugal Partition Chromatography", *Journal of Separation Science*, Vol. 44, No. 8, hal. 1620–1628.

Ma'mun dan Maryadhi. (2008), "Pemurnian Minyak Nilam melalui Distilasi Fraksinasi Vakum", *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, Vol. 14, No. 3, hal. 98–105.

Mersmann, A. (2001). *Crystallization Technology Handbook*. Marcel Dekker, New York, 2nd edition.

Mullin, J. W. (2001). *Crystallization*. Butterworth-Heinemann, Oxford, 4th edition.

Schwartz, A. M. dan Myerson, A. S. (2002). *Handbook of Industrial Crystallization*. Butterworth-Heinemann, Boston, 2nd edition.

Su, G., Huang, J., dan Lin, M. (2014), "Vacuum Fractional Distillation and Cooling Crystallization of Patchouli Alcohol", *Industrial & Engineering Chemistry Research*, Vol. 53, No. 18, hal. 7612–7619.

Tong, L., Chen, Z., dan Liu, Q. (2022), "Selective Separation of Patchouli Alcohol via Host-Guest Inclusion Crystallization", *Crystal Growth & Design*, Vol. 22, No. 4, hal. 2310–2318.

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Tung, H. H., Paul, E. L., Midler, M., dan McCauley, J. A. (2009). *Crystallization of Organic Compounds: An Industrial Perspective*. John Wiley & Sons, Hoboken.

Widiyanto, S. dan Nugroho, A. (2010), "Kinetika Kristalisasi Patchouli Alcohol dari Minyak Nilam Hasil Distilasi", *Reaktor*, Vol. 13, No. 2, hal. 110–116.

Xian, Y. F., Su, Z. R., dan Chen, J. N. (2011), "Purification of Patchouli Alcohol by Silica Gel Column Chromatography", *Natural Product Research*, Vol. 25, No. 12, hal. 1140–1146.

Yudisthira, A. dan Sufianti, R. (2009), "Optimasi Kondisi Operasi Distilasi Fraksinasi Minyak Atsiri", *Jurnal Teknik Kimia Indonesia*, Vol. 8, No. 1, hal. 21–28.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

LAMPIRAN A

Data mentah hasil pengamatan laboratorium dan perhitungan neraca massa disajikan pada lampiran ini.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

RIWAYAT PENULIS

PAS FOTO
3×4 / 4×6

Nama Mahasiswa lahir di Balikpapan pada 31 Januari 2003. Pada tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Program Studi S-1 Teknik Kimia. Penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 001 Balikpapan (2009–2015), sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Balikpapan (2015–2018), dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Balikpapan (2018–2021). Semasa menjadi mahasiswa ITK, penulis telah menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul "OPTIMASI PROSES DISTILASI FRAKSINASI VAKUM DAN KRISTALISASI PATCHOULI ALCOHOL DARI MINYAK NILAM" di bawah bimbingan Bapak/Ibu Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.T. dan Bapak/Ibu Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.Eng.

PAS FOTO
4X6

Biodata Penulis

Nama	: Nama Mahasiswa
Tempat Tanggal Lahir	: Balikpapan, 31 Januari 2003
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta KM 15, Karang Joang, Balikpapan
Email	: 11211001@student.itk.ac.id

FRTI – 2025